

Отчет по лабораторной работе № 7

Численное интегрирование функций

Выполнила: Студентка группы 10
Козлова Анастасия

1 Задание 1: Составные квадратурные формулы

1.1 Теоретические сведения

Для вычисления интеграла $I = \int_a^b f(x)dx$ использовались следующие формулы:

1. Метод левых прямоугольников (порядок $p = 1$):

$$S_h = h \sum_{i=0}^{n-1} f(x_i)$$

2. Метод Симпсона (порядок $p = 4$):

$$S_h = \frac{h}{3} \left[f(x_0) + 4 \sum_{i=1,3,\dots}^{n-1} f(x_i) + 2 \sum_{i=2,4,\dots}^{n-2} f(x_i) + f(x_n) \right]$$

Для автоматического выбора шага применяется **правило Рунге**. Оно гласит, что если погрешность на шаге h оценивается как $|I - I_h| \approx Ch^p$, то оценка погрешности через два просчета (с шагом h и $2h$) выглядит так:

$$R = \frac{|I_h - I_{2h}|}{2^p - 1} \leq \varepsilon$$

1.2 Аналитическое решение

Для проверки точности численных методов найдем точное значение интеграла аналитически с помощью метода замены переменной. Исходный интеграл:

$$I = \int_1^4 \frac{1}{x^2} e^{\frac{1}{x}} dx$$

Выполним замену переменной:

$$u = \frac{1}{x} \implies du = -\frac{1}{x^2} dx \implies \frac{1}{x^2} dx = -du$$

Изменим пределы интегрирования для новой переменной u :

- Нижний предел: если $x = 1$, то $u = \frac{1}{1} = 1$.
- Верхний предел: если $x = 4$, то $u = \frac{1}{4} = 0.25$.

Подставим всё в интеграл:

$$I = \int_1^{0.25} e^u (-du)$$

Используем свойство определенного интеграла (смена пределов меняет знак перед интегралом):

$$I = \int_{0.25}^1 e^u du$$

По формуле Ньютона-Лейбница:

$$I = [e^u]_{0.25}^1 = e^1 - e^{0.25}$$

Произведем расчет:

$$e \approx 2.7182818285$$

$$e^{0.25} \approx 1.2840254167$$

$$I = 2.7182818285 - 1.2840254167 = 1.4342564118$$

Таким образом, значение **1.4342564118** является эталонным для оценки погрешности численных методов.

1.3 Программная реализация

Ниже представлен код основных функций вычисления:

```
// Метод левых прямоугольников
double leftRect(double a, double b, int n) {
    double h = (b - a) / n;
    double sum = 0;
    for (int i = 0; i < n; ++i) sum += f1(a + i * h);
    return sum * h;
}

// Метод Симпсона
double simpson(double a, double b, int n) {
    double h = (b - a) / n;
    double sum = f1(a) + f1(b);
    for (int i = 1; i < n; i += 2) sum += 4 * f1(a + i * h);
    for (int i = 2; i < n - 1; i += 2) sum += 2 * f1(a + i * h);
    return sum * h / 3.0;
}
```

1.4 Реализация и результаты

Вывод программы для Задания 1:

```
Точное значение:      1.4342564118
--- Метод левых прямоугольников ---
Приближенное значение: 1.4342564707
Уточненное значение:  1.4342564118
Величина шага (h):    0.0000000447
--- Метод Симпсона ---
Приближенное значение: 1.4342564325
Уточненное значение:  1.4342564118
```

2 Задание 2: КФ НАСТ (Гаусс-Чебышёв)

2.1 Теоритические сведения"

Основная сложность данного задания — наличие **особенностей** (деления на ноль) в точках $x = 1$ и $x = 5$. Интеграл является несобственным.

Чтобы решить его, мы применили метод Гаусса-Чебышёва. Сначала мы выделили полный квадрат в знаменателе и сделали замену переменной $x = 2t + 3$, чтобы привести пределы к $[-1, 1]$. Интеграл принял вид:

$$\int_{-1}^1 \frac{\sin(4t + 6)}{\sqrt{1 - t^2}} dt$$

Этот метод "обходит" бесконечности в знаменателе, так как узлы интегрирования (корни многочлена Чебышёва) никогда не совпадают с концами отрезка ± 1 .

2.2 Математическое преобразование несобственного интеграла

Исходный интеграл имеет вид:

$$I = \int_1^5 \frac{\sin(2x)}{\sqrt{6x - 5 - x^2}} dx$$

Заметим, что в точках $x = 1$ и $x = 5$ подкоренное выражение обращается в нуль, что делает интеграл несобственным. Для применения КФ Гаусса-Чебышёва необходимо привести его к каноническому виду $\int_{-1}^1 \frac{f(t)}{\sqrt{1-t^2}} dt$.

Шаг 1. Выделение полного квадрата в знаменателе: Преобразуем выражение под корнем:

$$\begin{aligned} 6x - 5 - x^2 &= -(x^2 - 6x + 5) = -((x^2 - 6x + 9) - 9 + 5) \\ &= -((x - 3)^2 - 4) = 4 - (x - 3)^2 \end{aligned}$$

Теперь интеграл выглядит так:

$$I = \int_1^5 \frac{\sin(2x)}{\sqrt{4 - (x - 3)^2}} dx$$

Шаг 2. Линейная замена переменной: Чтобы под корнем получить выражение вида $1 - t^2$, введем замену:

$$\begin{aligned} x - 3 = 2t &\implies x = 2t + 3 \\ dx &= 2dt \end{aligned}$$

Вычислим новые пределы интегрирования:

- Если $x = 1$: $1 - 3 = 2t \implies -2 = 2t \implies t = -1$.
- Если $x = 5$: $5 - 3 = 2t \implies 2 = 2t \implies t = 1$.

Шаг 3. Подстановка в интеграл: Подставим новую переменную и дифференциал:

$$\begin{aligned} I &= \int_{-1}^1 \frac{\sin(2(2t + 3))}{\sqrt{4 - (2t)^2}} \cdot 2dt \\ I &= \int_{-1}^1 \frac{\sin(4t + 6)}{\sqrt{4(1 - t^2)}} \cdot 2dt \end{aligned}$$

Вынесем константу $\sqrt{4} = 2$ из-под корня:

$$I = \int_{-1}^1 \frac{\sin(4t + 6)}{2\sqrt{1 - t^2}} \cdot 2dt = \int_{-1}^1 \frac{\sin(4t + 6)}{\sqrt{1 - t^2}} dt$$

Шаг 4. Применение метода Гаусса-Чебышёва: Полученный интеграл соответствует виду весовой функции Чебышёва $w(t) = \frac{1}{\sqrt{1-t^2}}$. Следовательно, искомая функция для вычислений:

$$f(t) = \sin(4t + 6)$$

Приближенное значение вычисляется через сумму значений $f(t)$ в узлах, являющихся корнями многочленов Чебышёва первого рода.

2.3 Результаты

Для достижения точности 10^{-4} потребовалось 16 узлов:

- **Результат:** 0.3486219461
- **Количество узлов:** 16

3 Выводы

1. **Проблема особенностей:** В задании 2 прямое использование формул из задания 1 привело бы к ошибке "деление на ноль" или огромной погрешности. Использование КФ НАСТ позволяет игнорировать точки разрыва, так как узлы Чебышёва лежат строго внутри интервала.
2. **Сравнение методов:** Метод левых прямоугольников потребовал шаг $h \approx 4.4 \cdot 10^{-8}$ для достижения точности, в то время как Симпсон справился с шагом $h \approx 0.01$. Это доказывает, что повышение порядка точности p экспоненциально сокращает количество вычислений.
3. **Эффект уточнения:** Уточненное значение по Рунге в обоих методах совпало до 10 знаков, что подтверждает корректность реализации автоматического выбора шага.